
OOAD Nhóm 2

Online Course Portal
Thiết kế lớp

Phiên bản 1.1

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

Lịch sử sửa đổi

Ngày sửa đổi	Phiên bản	Mô tả	Tác giả
06/12/2025	1.0	Tạo mẫu tài liệu	Nguyễn Phú Cường
07/12/2025	1.1	Hoàn thiện bộ khung tài liệu	Nguyễn Phú Cường

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

Mục lục

1. Giới thiệu.....	4
1.1 Mục đích.....	4
1.2 Phạm vi.....	4
1.3 Định nghĩa, từ viết tắt và thuật ngữ.....	4
1.4 Tài liệu tham khảo.....	4
1.5 Tổng quan.....	4
2. Thiết kế chi tiết các Gói.....	4
2.1 Gói Domain.....	4
2.1.1 User & Profile.....	4
2.1.2 User & Profile.....	5
2.1.3 Các thực thể hỗ trợ.....	7
2.2 Gói Application.....	8
2.3 Gói Services.....	10
2.4 Gói Presentation.....	11
3. Hiện thực hóa ca sử dụng.....	13
3.1 Ca sử dụng đăng ký.....	13
3.2 Ca sử dụng tạo khóa học.....	15
3.3 Ca sử dụng thanh toán.....	16
3.4 Ca sử dụng tham gia khóa học.....	17
3.5 Ca sử dụng đăng nhập.....	18
4. Mô hình trạng thái.....	18
4.1 Biểu đồ trạng thái: Khóa học.....	18
4.2 Biểu đồ trạng thái: Đơn hàng.....	20

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

Xác định các phần tử thiết kế

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu này cung cấp đặc tả chi tiết cho các lớp thiết kế (Design Classes) của hệ thống Online Course Portal. Đây là tài liệu kỹ thuật dùng làm đầu vào trực tiếp cho hoạt động lập trình (Implementation).

1.2 Phạm vi

Tài liệu này áp dụng cho hệ thống công học tập trực tuyến **Online Course Portal**, một ứng dụng web full-stack dựa trên ngăn xếp công nghệ **MERN** được phát triển bởi nhóm sinh viên đại học khi học môn "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng".

1.3 Định nghĩa, từ viết tắt và thuật ngữ

Xem trong tài liệu [Glossary](#)

1.4 Tài liệu tham khảo

- [Supplementary Specification](#): Đặc tả bổ sung hệ thống Online Course Portal
- [Use - Case Analysis](#): Tài liệu phân tích ca sử dụng hệ thống Online Course Portal
- [Identify Design Mechanisms](#): Tài liệu xác định các cơ chế thiết kế hệ thống Online Course Portal
- [Identify Design Elements](#): Tài liệu xác định các phần tử thiết kế hệ thống Online Course Portal

1.5 Tổng quan

Phần còn lại của tài liệu được chia thành x phần sau:

- **Thiết kế chi tiết các Gói:** Mô tả chi tiết cấu trúc tĩnh của các phần tử thiết kế, được tổ chức phân cấp thành các gói: Domain (Mongoose Models), Application (Controlllers), Services và Presentation (React Components & Redux).
- **Hiện thực hóa Ca sử dụng:** Trình bày các biểu đồ lớp tham gia (VOPC) và mô tả luồng tương tác động giữa các đối tượng để thực hiện các ca sử dụng nghiệp vụ quan trọng.
- **Thiết kế Trạng thái:** Mô hình hóa vòng đời và các quy tắc chuyển đổi trạng thái của các đối tượng phức tạp trong hệ thống (như Khóa học, Đơn hàng) thông qua biểu đồ Statechart.

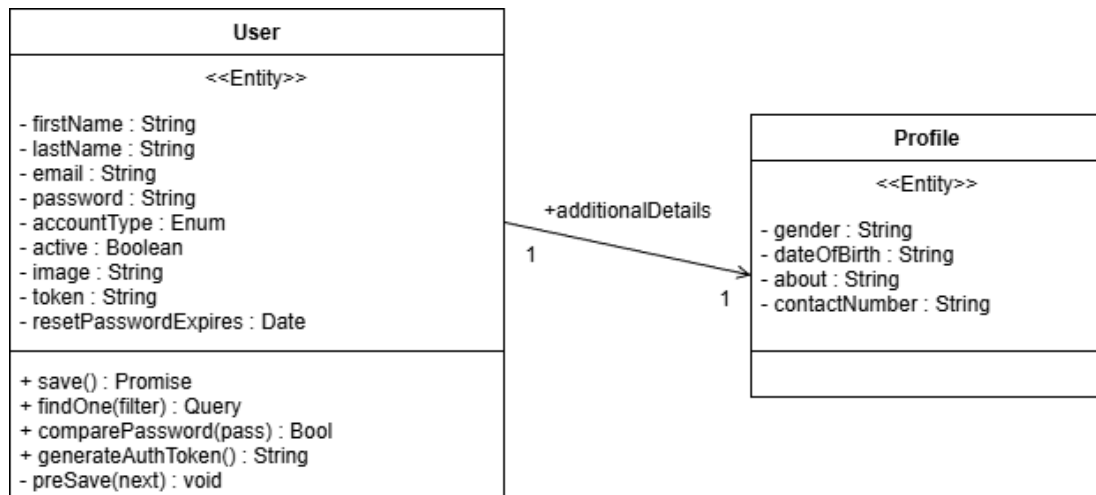
2. Thiết kế chi tiết các Gói

2.1 Gói Domain

2.1.1 User & Profile

- **Biểu đồ lớp chi tiết:**

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	



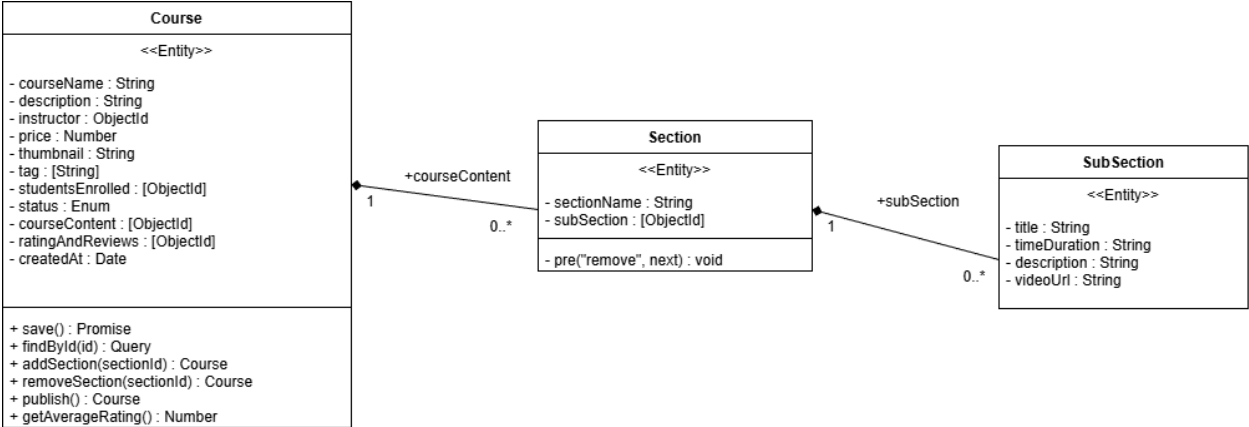
• **Đặc tả chi tiết:**

Tên lớp	Gói	Stereotype	Mô tả	Thuộc tính	Thao tác
User	Domain::User Domain	Entity (Mongoose Schema)	Đại diện cho tài khoản người dùng trong hệ thống (Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên)	- firstName: String, required, trim - lastName: String, required, trim - email: String, required, unique - password: String, required (hashed) - accountType: String, enum: ["Admin", "Student", "Instructor"] - active: Boolean, default: false - additionalDetails: ObjectId, ref: "Profile" - image: String (URL) - token: String (Reset token)	- preSave(next): Middleware mã hóa mật khẩu trước khi lưu + save(): Lưu đối tượng vào cơ sở dữ liệu + findOne(filter): Tìm kiếm người dùng theo điều kiện + comparePassword(password): Kiểm tra mật khẩu đăng nhập + generateAuthToken(): Tạo JWT token cho phiên làm việc
Profile	Domain::User Domain	Entity (Mongoose Schema)	Lưu trữ thông tin bổ sung của người dùng.	- gender: String, enum: ["Male", "Female", "Other"] - dateOfBirth: String, default: null. - about: String, trim. - contactNumber: String, trim	+ save(): Lưu thông tin profile + findByIdAndUpdate(id, data): Cập nhật thông tin

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

2.1.2 User & Profile

- Biểu đồ lớp chi tiết:**



- Đặc tả chi tiết:**

Tên lớp	Gói	Stereotype	Mô tả	Thuộc tính	Thao tác
Course	Domain::Course Domain	Entity (Mongoose Schema)	Lưu trữ thông tin chi tiết của khóa học và tham chiếu đến cấu trúc nội dung.	- courseName: String, required, trim - description: String, required, trim - instructor: ObjectId, ref: "User", required - price: Number, required - thumbnail: String, required (URL ảnh từ Cloudinary) - tag: [String], required - courseContent: [ObjectId], ref: "Section" (Quan hệ Composition) - studentsEnrolled: [ObjectId], ref: "User" - ratingAndReviews: [ObjectId], ref: "RatingAndReview" - status: String, enum: ["Draft", "Published"] - createdAt: Date, default: Date.now	+ save(): Lưu khóa học mới hoặc cập nhật + findById(id): Tìm kiếm khóa học theo ID + addSection(sectionId): Thêm một chương mới vào mảng courseContent + removeSection(sectionId): Xóa một chương khỏi khóa học + publish(): Chuyển trạng thái khóa học sang "Published" + getAverageRating(): Tính điểm đánh giá trung bình từ danh sách reviews.

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

Section	Domain::Course Domain	Entity (Mongoose Schema)	Đại diện cho một chương lớn trong khóa học, chứa nhiều bài học con.	- sectionName: String, required - subSection: [ObjectId], ref: "SubSection" (Quan hệ Composition)	- pre("remove", next): Middleware (Private) tự động xóa tất cả SubSection con khi xóa Section cha
SubSection	Domain::Course Domain	Entity (Mongoose Schema)	Đại diện cho một bài học cụ thể (thường là video bài giảng).	- title: String, required - timeDuration: String (Thời lượng video) - description: String - videoUrl: String, required (Link video từ Cloudinary)	+ save(): Lưu thông tin bài học

2.1.3 Các thực thể hỗ trợ

- Biểu đồ lớp chi tiết:

Category
<<Entity>>
- name : String - description : String - courses : [ObjectId]
+ save() : Promise

CourseProgress
<<Entity>>
- courseID : ObjectId - userID : ObjectId - completedVideos : [ObjectId]
+ addCompletedVideo(subSecId)

RatingAndReview
<<Entity>>
- user : ObjectId - rating : Number - review : String - course : ObjectId
+ save() : Promise

OTP
<<Entity>>
- email : String - otp : String - createdAt : Date
- pre("save", next) : void

- Đặc tả chi tiết:

Tên lớp	Gói	Stereotype	Mô tả	Thuộc tính	Thao tác
Category	Domain::Course Domain	Entity (Mongoose Schema)	Quản lý danh mục để phân loại khóa học (Ví dụ: Web Dev, Mobile Dev).	- name: String, required, trim - description: String, trim - courses:	Sử dụng các phương thức CRUD mặc định

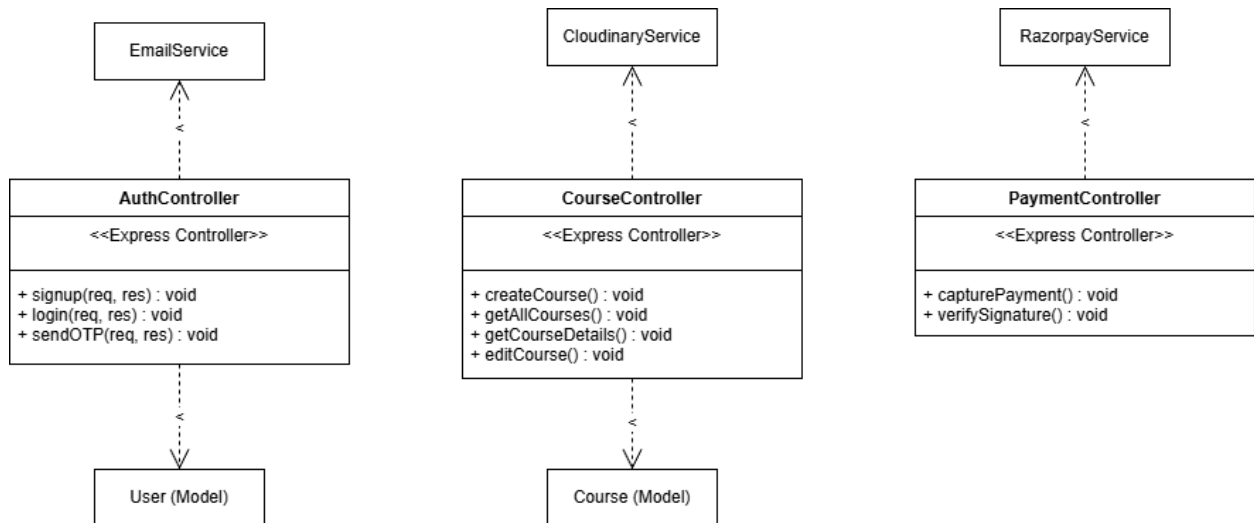
Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

				[ObjectId], ref: "Course" (Danh sách khóa học thuộc danh mục)	
CourseProgress	Domain::Learning Domain	Entity (Mongoose Schema)	Theo dõi tiến độ học tập của một học viên trong một khóa học cụ thể.	- courseId: ObjectId, ref: "Course", required - userID: ObjectId, ref: "User", required - completedVideos: [ObjectId], ref: "SubSection" (Danh sách bài học đã hoàn thành)	+ addCompletedVideo (subSectionId): Thêm bài học vào danh sách hoàn thành nếu chưa tồn tại
RatingAndReview	Domain::Learning Domain	Entity (Mongoose Schema)	Lưu trữ đánh giá và nhận xét của học viên về khóa học.	- user: ObjectId, ref: "User", required - rating: Number, required (1-5 sao) - review: String, required, trim - course: ObjectId, ref: "Course", required (Index để truy vấn nhanh)	Sử dụng các phương thức CRUD mặc định
OTP	Domain::User Domain	Entity (Mongoose Schema)	Lưu trữ mã xác thực OTP tạm thời để đăng ký hoặc lấy lại mật khẩu.	- email: String, required - otp: String, required - createdAt: Date, default: Date.now, expires: 5m (Tự động xóa sau 5 phút)	- pre("save", next): Middleware gửi email chứa mã OTP đến người dùng ngay khi bản ghi được tạo

2.2 Gói Application

- Biểu đồ lớp chi tiết:

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	



- **Đặc tả chi tiết:**

Tên lớp	Gói	Stereotype	Mô tả	Thuộc tính	Thao tác
AuthCon troller	Application	Express Controller	Chịu trách nhiệm xử lý các luồng nghiệp vụ liên quan đến xác thực người dùng, bao gồm đăng ký, đăng nhập và bảo mật mật khẩu.	Không có thuộc tính lưu trữ trạng thái.	+ sendOTP + signup + login + changePassword
CourseC ontroller	Application	Express Controller	Điều phối các hoạt động tạo mới, cập nhật, lấy thông tin và xuất bản khóa học.	Không có thuộc tính lưu trữ trạng thái.	+ createCourse + getAllCourses + getCourseDetails + editCourse
Payment Controlle r	Application	Express Controller	Xử lý giao dịch thanh toán và tích hợp với cổng thanh toán Razorpay.	Không có thuộc tính lưu trữ trạng thái.	+ capturePayment + verifySignature

- **Danh sách thao tác:**

Tên thao tác	Tham số	Kiểu trả về	Mô tả & logic xử lý
+ sendOTP	req: Request res: Response	void	1. Lấy email từ req.body. 2. Kiểm tra email trong User model. 3. Tạo OTP và gọi emailService.sendMail. 4. Trả về 200 OK.
+ signup	req: Request res: Response	void	1. Lấy thông tin user và OTP từ req.body. 2. Validate dữ liệu đầu vào. 3. Gọi OTP.find() để xác thực. 4. Hash mật khẩu và gọi User.create().

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

+ login	req: Request res: Response	void	1. Tìm User theo email. 2. Gọi user.comparePassword(). 3. Nếu đúng, gọi user.generateAuthToken() và trả về Cookie.
+ changePassword	req: Request res: Response	void	1. Lấy User ID từ req.user. 2. Xác thực mật khẩu cũ. 3. Cập nhật mật khẩu mới (đã hash) vào DB.
+ createCourse	req: Request res: Response	void	1. Lấy dữ liệu form từ req.body và file ảnh từ req.files. 2. Gọi CloudinaryService.upload để lấy URL ảnh. 3. Gọi Course.create() với status="Draft". 4. Thêm Course ID vào User (Instructor) và Category.
+ getAllCourses	req: Request res: Response	void	1. Gọi Course.find({}). 2. Populate thông tin instructor (tên, ảnh). 3. Trả về danh sách JSON.
+ getCourseDetails	req: Request res: Response	void	1. Lấy courseId từ req.body. 2. Gọi Course.findById() và populate toàn bộ section, subSection, ratingAndReviews. 3. Trả về chi tiết khóa học.
+ editCourse	req: Request res: Response	void	1. Tìm khóa học theo ID. 2. Nếu có ảnh mới, upload và cập nhật URL. 3. Cập nhật các trường text. 4. Gọi course.save().
+ capturePayment	req: Request res: Response	void	1. Lấy danh sách courseId từ req.body. 2. Tính tổng tiền. 3. Gọi RazorpayService.createOrder để khởi tạo đơn hàng. 4. Trả về thông tin Order ID cho Client.
+ capturePayment	req: Request res: Response	void	1. Lấy signature trả về từ Razorpay. 2. Tạo mã băm HMAC từ order_id + payment_id. 3. So sánh 2 mã băm. 4. Nếu khớp: Gọi hàm enrollStudent để ghi danh học viên.

2.3 Gói Services

- Biểu đồ lớp chi tiết:

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

EmailService
<<Service>>
- transporter : Transporter
+ sendMail(email, title, body) : Promise + sendOTP(email, otp) : Promise

CloudinaryService
<<Service>>
- config : Object
+ uploadImageToCloudinary(file, folder) : Promise + deleteResource(publicId) : Promise

RazorpayService
<<Service>>
- instance : RazorpayInstance
+ capturePayment(courses, userId) : Promise + verifySignature(orderId, paymentId, signature) : Bool

• Đặc tả chi tiết:

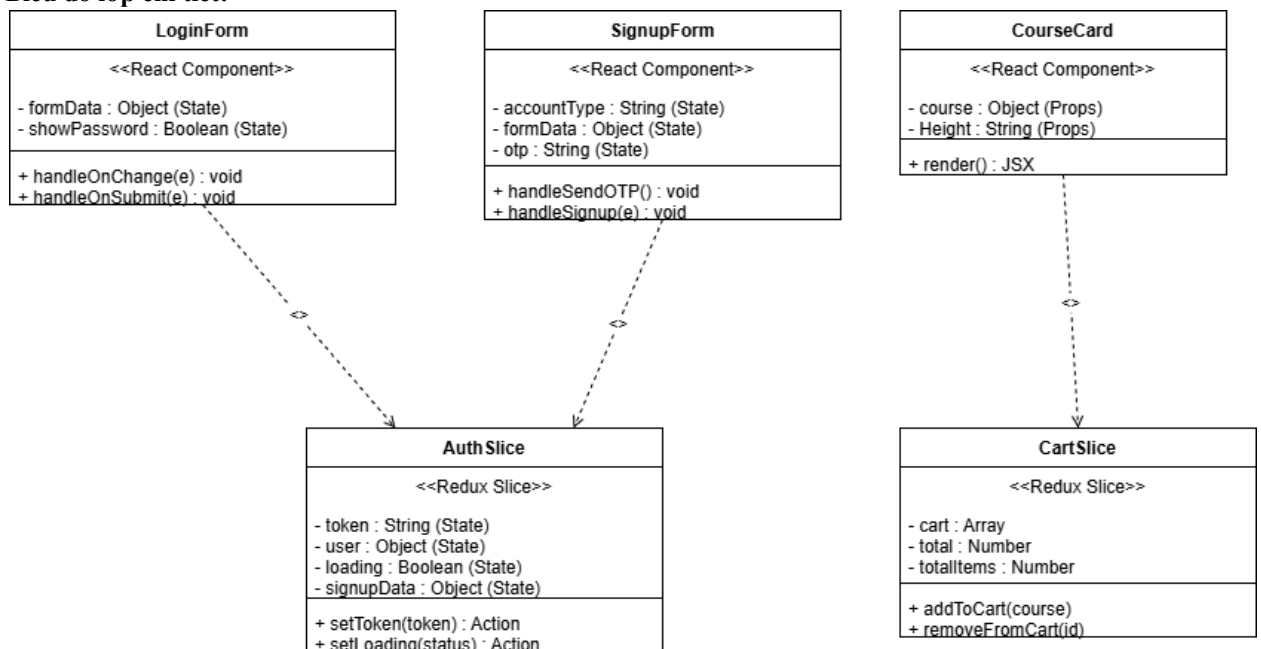
Tên lớp	Gói	Stereotype	Mô tả	Thuộc tính	Thao tác
EmailService	Services	Service	Cung cấp chức năng gửi email thông báo và mã xác thực thông qua giao thức SMTP (sử dụng thư viện Nodemailer).	- transporter: Object (Cấu hình kết nối SMTP: Host, Port, Auth User/Pass) - mailConfig: Object (Thông tin tài khoản gửi)	+ sendMail(email, title, body): Gửi email tới người dùng với nội dung HTML thông qua giao thức SMTP + sendOTP(email, otp): Tải template email xác thực, thay thế mã OTP vào nội dung và gửi đi
CloudinaryService	Services	Service	Quản lý việc tải lên, lưu trữ và xóa tài nguyên media (ảnh, video) trên nền tảng đám mây Cloudinary.	- cloudConfig: Object (Chứa Cloud Name, API Key, API Secret lấy từ biến môi trường)	+ uploadImage(file, folder, height, quality): Upload file lên Cloudinary với các tùy chọn nén (quality) và thay đổi kích thước (resize) tự động + deleteResource(publicId): Gửi yêu cầu xóa tài nguyên media trên Cloud dựa trên ID công khai

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

RazorpayService	Services	Service	Tích hợp cổng thanh toán Razorpay để tạo đơn hàng và xác minh giao dịch tài chính an toàn.	- instance: RazorpayInstance (Thẻ hiện SDK đã khởi tạo) - keySecret: String (Khóa bí mật dùng để xác thực chữ ký HMAC)	+ capturePayment(courses, userId): Tính tổng tiền và khởi tạo đơn hàng (Order) trên hệ thống Razorpay + verifySignature(orderId, paymentId, signature): Tạo mã băm HMAC SHA256 và so sánh với chữ ký trả về để xác minh tính toàn vẹn của giao dịch
-----------------	----------	---------	--	---	--

2.4 Gói Presentation

• Biểu đồ lớp chi tiết:



• Đặc tả chi tiết:

Tên lớp	Gói	Stereotype	Mô tả	Thuộc tính	Thao tác
AuthSlice	Application	Redux Slice	Quản lý trạng thái xác thực toàn cục của ứng dụng (lưu token, thông tin user).	- token: String, default: null (Lấy từ LocalStorage) - user: Object, default: null (Thông tin user cơ bản)	+ setToken(token): Cập nhật token vào state và LocalStorage + setLoading(value): Cập nhật trạng thái

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

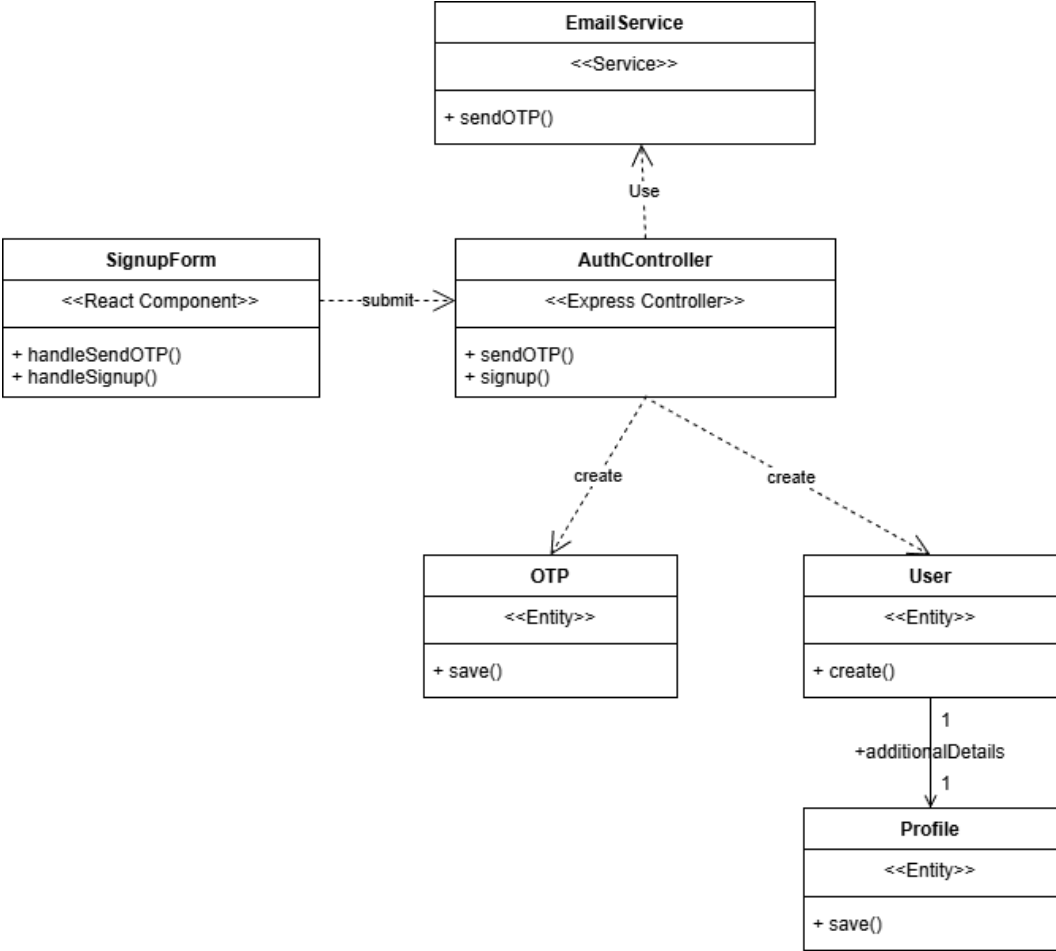
				- loading: Boolean, default: false - signupData: Object, default: null (Dữ liệu tạm khi đăng ký)	tải trang (spinner) + setSignupData(data): Lưu tạm thông tin đăng ký để dùng ở bước nhập OTP
CartSlice	Application	Redux Slice	Quản lý trạng thái giỏ hàng mua sắm của người dùng.	- cart: Array, default: [] (Danh sách khóa học) - total: Number, default: 0 (Tổng tiền) - totalItems: Number, default: 0	+ addToCart(course): Thêm khóa học vào giỏ hàng và tính lại tổng tiền + removeFromCart(courseId): Xóa khóa học khỏi giỏ hàng + resetCart(): Xóa toàn bộ giỏ hàng sau khi thanh toán
SignupForm	Presentation	React Component	Form đăng ký tài khoản mới và xử lý xác thực OTP	- accountType: String, state - formData: Object, state - showPassword: Boolean, state - otp: String, state	+ handleSendOTP(): Gọi API gửi mã OTP xác thực đến email + handleSignup(e): Gửi thông tin đăng ký và mã OTP để tạo tài khoản
LoginForm	Presentation	React Component	Form đăng nhập, xử lý thu thập dữ liệu người dùng và gọi API đăng nhập.	- formData: Object (gồm email, password), state - showPassword: Boolean, state - dispatch: Function, hook - Maps: Function, hook	+ handleOnChange(e): Cập nhật state formData khi người dùng nhập liệu + handleOnSubmit(e): Gửi action login chứa email và password lên Server thông qua Redux Thunk
CourseCard	Presentation	React Component	Component hiển thị tóm tắt thông tin khóa học (ảnh, tên, giá) trong danh sách.	- course: Object, props, required (Dữ liệu khóa học từ API) - Height: String, props (Chiều cao tùy chỉnh cho card)	+ render(): Hiển thị giao diện thẻ khóa học với ảnh thumbnail, tên giảng viên và giá tiền

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

3. Hiện thực hóa ca sử dụng

3.1 Ca sử dụng đăng ký

- Biểu đồ các lớp tham gia:



- Mô tả tương tác:

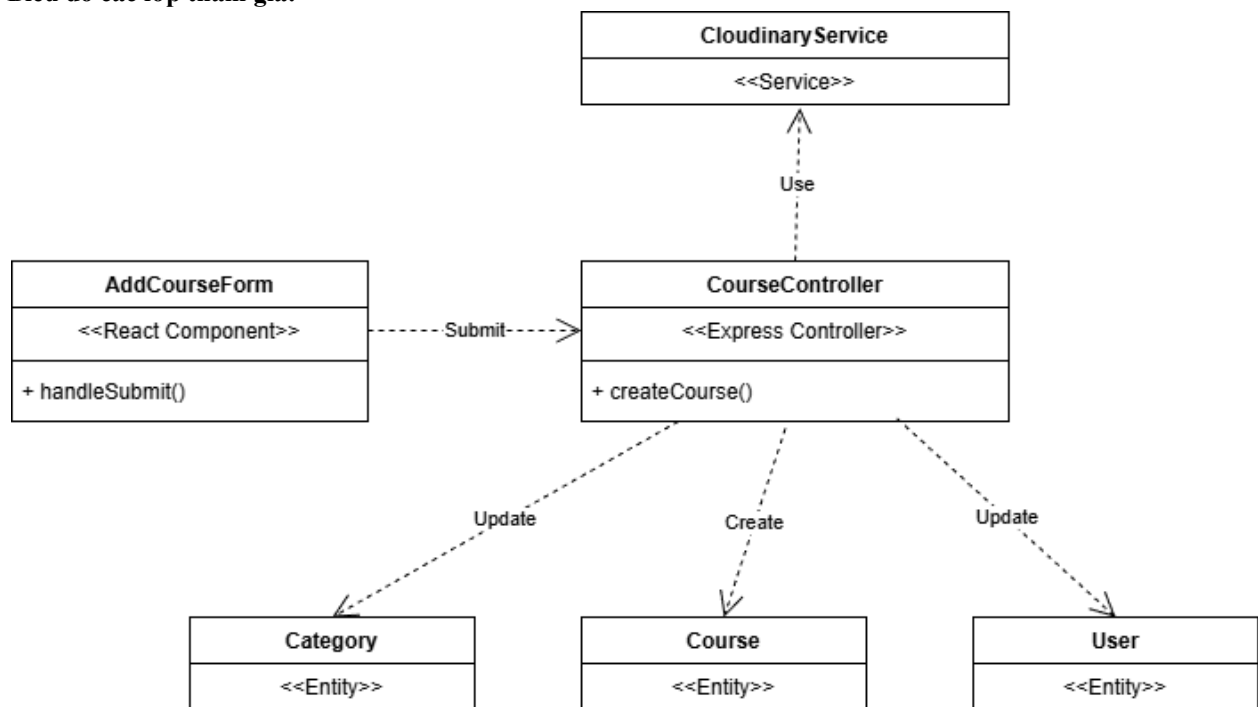
Bước	Lớp tham gia	Thao tác	Mô tả chi tiết
1	SignupForm	handleSendOTP()	Gửi email người dùng nhập lên Server thông qua API /send-otp.
2	AuthController	sendOTP()	Nhận yêu cầu, kiểm tra email tồn tại trong hệ thống chưa.
3	EmailService	sendOTP()	Gửi email chứa mã xác thực 6 số tới địa chỉ email người dùng.
4	OTP	save()	Lưu mã OTP vào DB với thời hạn (TTL) 5 phút.
5	SignupForm	handleSignup()	Người dùng nhập OTP và thông tin cá nhân, nhấn Đăng ký.

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

6	AuthController	signup()	Validate dữ liệu, so sánh OTP nhập vào với OTP trong DB.
7	User & Profile	save()	Nếu hợp lệ, hash password, tạo bản ghi Profile rỗng và bản ghi User mới.

3.2 Ca sử dụng tạo khóa học

- Biểu đồ các lớp tham gia:



- Mô tả tương tác:

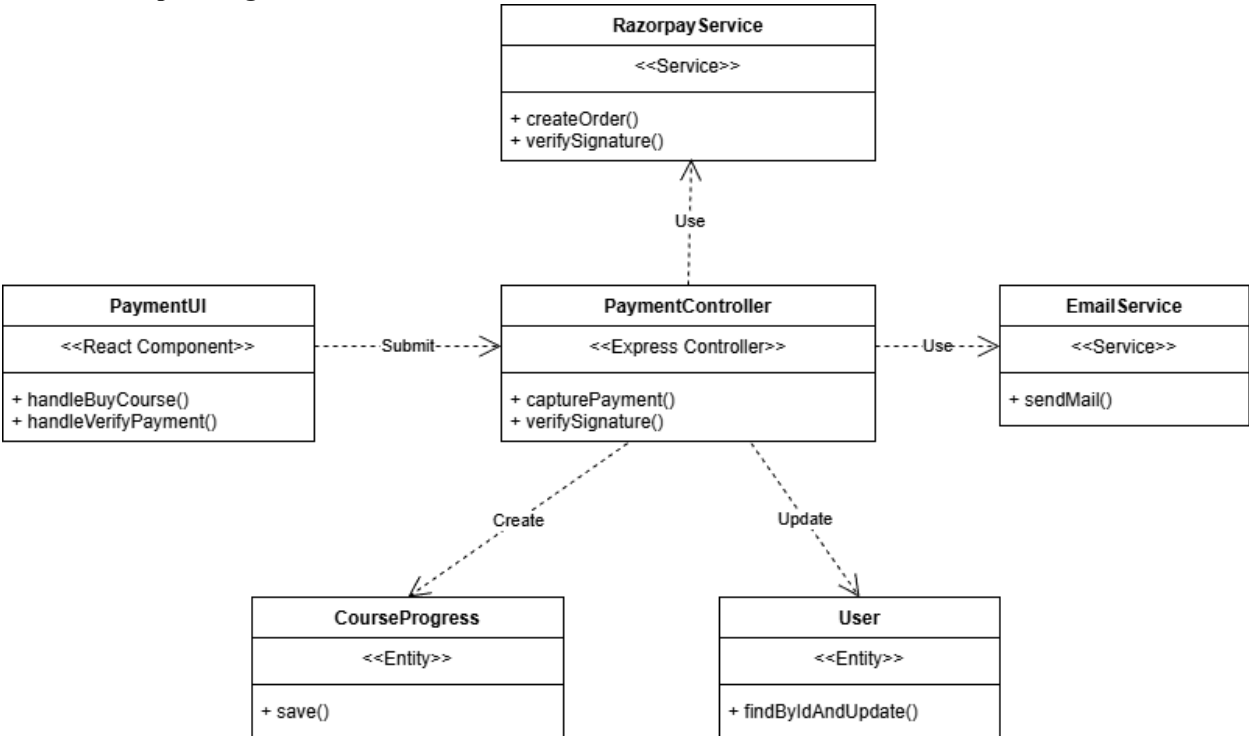
Bước	Lớp tham gia	Thao tác	Mô tả chi tiết
1	AddCourseForm	handleSubmit()	Thu thập dữ liệu từ các trường nhập liệu và file ảnh, gọi API createCourse.
2	CourseController	createCourse()	Nhận request. Lấy file ảnh từ req.files và dữ liệu text từ req.body.
3	CloudinaryService	uploadImage()	Upload file ảnh lên Cloudinary, nhận về URL ảnh bảo mật (secure_url).
4	Course	save()	Tạo bản ghi khóa học mới với URL ảnh và trạng thái mặc định là "Draft".
5	User	findByIdAndUpdate()	Tìm bản ghi của Giảng viên, thêm ID khóa học mới vào mảng courses.

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

6	Category	findByIdAndUpdate() ()	Tim bản ghi Danh mục, thêm ID khóa học vào mảng courses.
---	----------	---------------------------	--

3.3 Ca sử dụng thanh toán

- Biểu đồ các lớp tham gia:



- Mô tả tương tác:

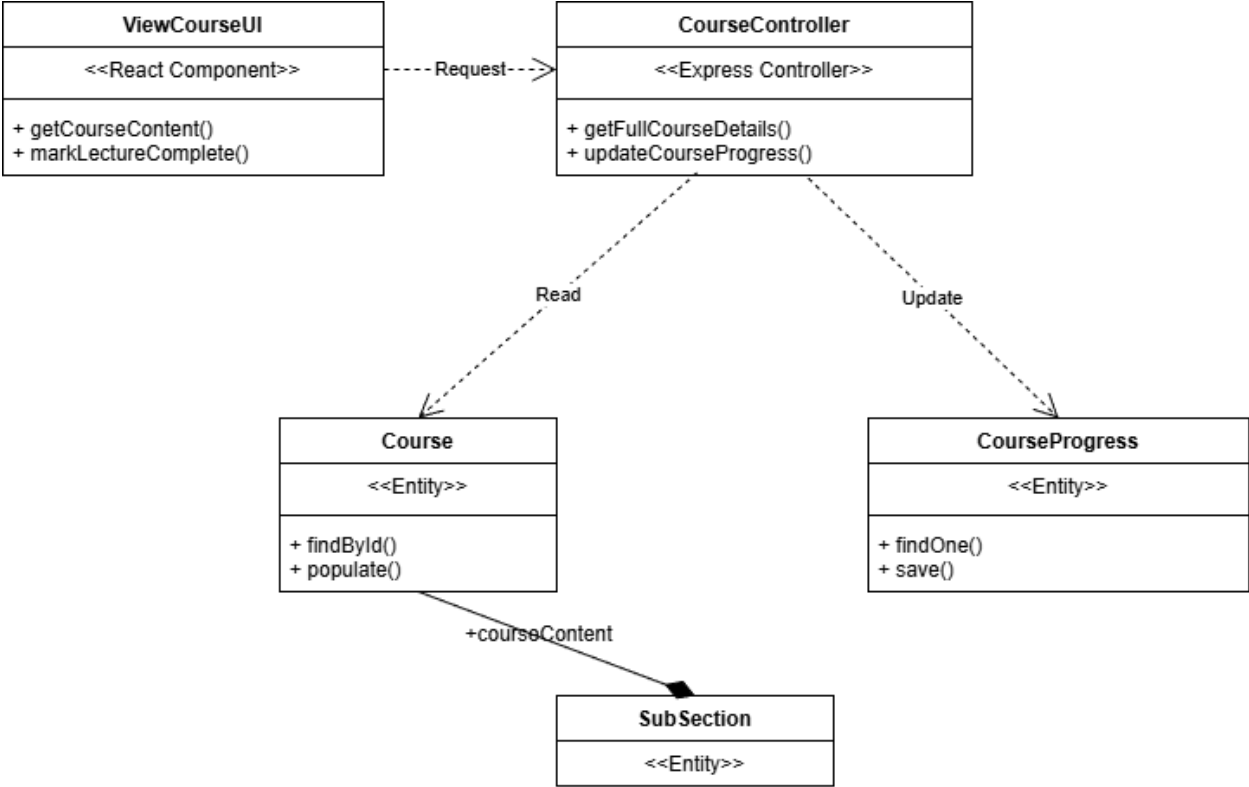
Bước	Lớp tham gia	Thao tác	Mô tả chi tiết
1	PaymentUI	handleBuyCourse()	Client gửi yêu cầu mua khóa học (kèm courseId) lên Server.
2	PaymentController	capturePayment()	Tính tổng tiền, gọi RazorpayService.createOrder để tạo đơn hàng.
3	PaymentUI	handleVerifyPayment()	Client gửi thông tin xác thực (signature) về Server sau khi thanh toán xong.
4	PaymentController	verifySignature()	Gọi RazorpayService để kiểm tra chữ ký HMAC (chống giả mạo).
5	CourseProgress	save()	Nếu hợp lệ, tạo bản ghi tiến độ cho các khóa học đã mua.
6	User	findByIdAndUpdate() ()	Thêm khóa học vào danh sách enrolledCourses của người dùng.

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

7	EmailService	sendMail()	Gửi email hóa đơn/xác nhận tới người dùng.
---	--------------	------------	--

3.4 Ca sử dụng tham gia khóa học

- Biểu đồ các lớp tham gia:



- Mô tả tương tác:

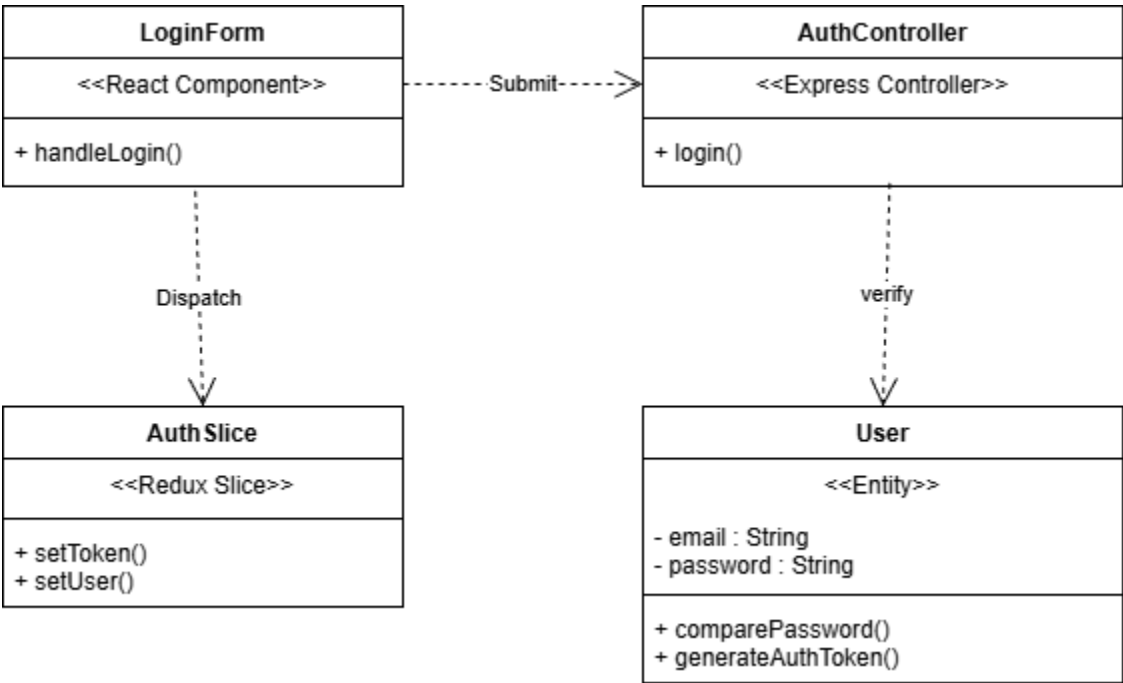
Bước	Lớp tham gia	Thao tác	Mô tả chi tiết
1	ViewCourseUI	getCourseContent()	Client gửi request lấy toàn bộ nội dung khóa học.
2	CourseController	getFullCourseDetails()	Xác thực quyền truy cập của User đối với Course.
3	Course	findById().populate()	Controller truy vấn DB để lấy cấu trúc Course, Section và SubSection.
4	CourseProgress	findOne()	Controller lấy danh sách các video đã hoàn thành của User.
5	ViewCourseUI	markLectureComplete()	Khi xem xong video, Client gọi API cập nhật tiến độ.
6	CourseController	updateCourseProgress()	Controller nhận ID bài học (subSectionId).

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

7	CourseProgress	save()	Thêm ID bài học vào mảng completedVideos và lưu lại.
---	----------------	--------	--

3.5 Ca sử dụng đăng nhập

- Biểu đồ các lớp tham gia:



- Mô tả tương tác:

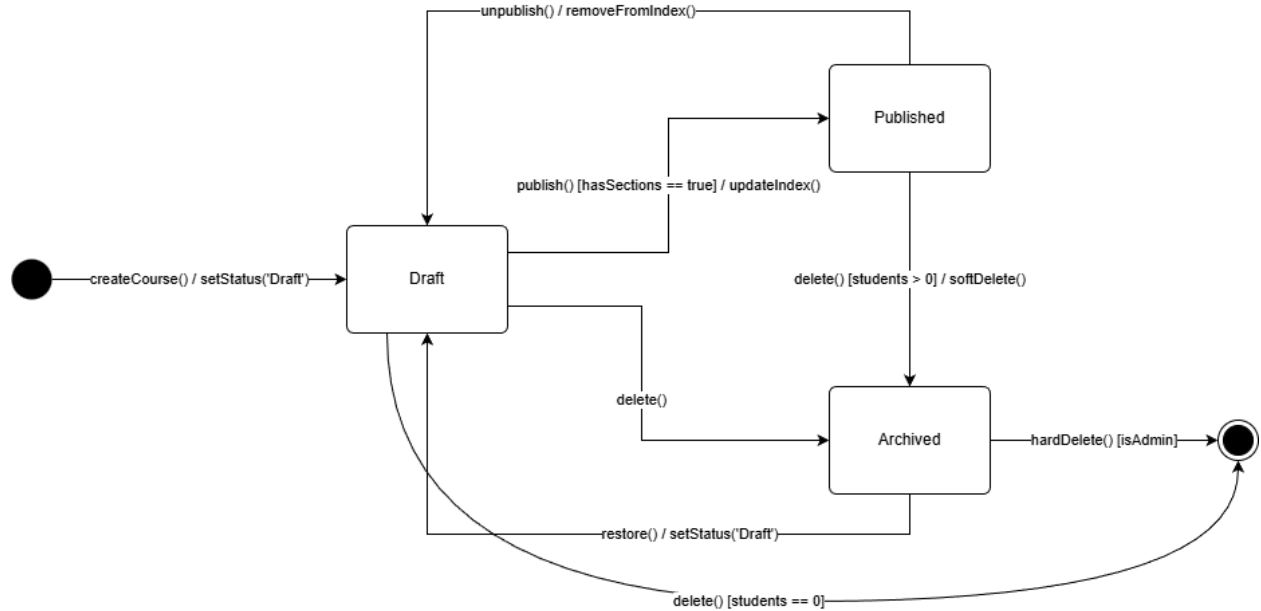
Bước	Lớp tham gia	Thao tác	Mô tả chi tiết
1	LoginForm	handleLogin()	Gửi email và mật khẩu người dùng nhập lên API.
2	AuthController	login()	Nhận request, gọi User.findOne({email}) để tìm tài khoản.
3	User	comparePassword()	So sánh mật khẩu nhập vào với mật khẩu hash trong DB.
4	User	generateAuthToken())	Nếu đúng, tạo JWT Token chứa thông tin User.
5	LoginForm	(Nhận Response)	Nhận Token và thông tin User từ Server.
6	AuthSlice	setToken()	Lưu Token vào State và LocalStorage để duy trì đăng nhập.

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

4. Mô hình trạng thái

4.1 Biểu đồ trạng thái: Khóa học

- Biểu đồ:



- Đặc tả chi tiết các Chuyển đổi:

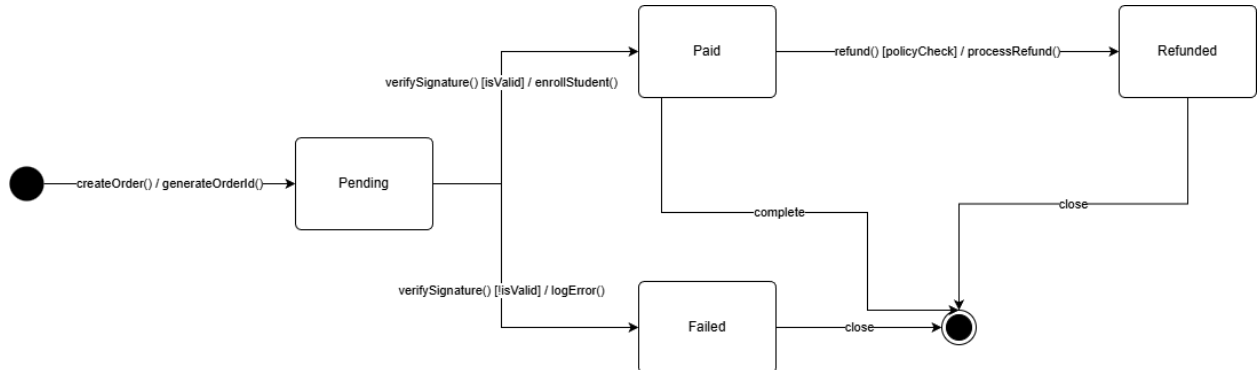
Trạng thái nguồn	Sự kiện	Điều kiện	Hành động	Trạng thái đích	Mô tả nghiệp vụ
Initial	createCourse()	—	setStatus('Draft')	Draft	Khi giảng viên tạo mới, khóa học mặc định ở trạng thái Nháp để bắt đầu biên soạn nội dung.
Draft	publish()	[hasSections == true]	updateIndex()	Published	Chỉ cho phép xuất bản khi khóa học đã có nội dung (ít nhất 1 chương). Hệ thống sẽ cập nhật vào chỉ mục tìm kiếm (Search Index).
Published	unpublish()	—	removeFromIndex()	Draft	Giảng viên gỡ khóa học xuống để chỉnh sửa lại nội dung. Khóa học sẽ bị ẩn khỏi kết quả tìm kiếm công khai.
Draft	delete()	—	softDelete()	Archived	Xóa mềm khóa học ở dạng nháp để đưa vào thùng rác.

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

Published	delete()	[students > 0]	softDelete()	Archived	Nếu khóa học đã có học viên mua, không được xóa vĩnh viễn mà chỉ chuyển sang trạng thái Lưu trữ (Archived) để bảo toàn lịch sử học tập của học viên.
Archived	restore()	–	setStatus('Draft')	Draft	Khôi phục khóa học đã lưu trữ về trạng thái nháp để giảng viên có thể tái sử dụng hoặc chỉnh sửa.
Archived	hardDelete()	[isAdmin]	removeDocument()	Final (End)	Quản trị viên (Admin) dọn dẹp hệ thống, xóa vĩnh viễn các khóa học trong thùng rác.
Draft	delete()	[students == 0]	removeDocument()	Final (End)	Cho phép xóa vĩnh viễn ngay lập tức nếu khóa học đang nháp và chưa có học viên nào ghi danh.

4.2 Biểu đồ trạng thái: Đơn hàng

- Biểu đồ:



- Đặc tả chi tiết các Chuyển đổi:

Trạng thái nguồn	Sự kiện	Điều kiện	Hành động	Trạng thái đích	Mô tả nghiệp vụ
Initial	createOrder()	–	generateOrderId()	Pending	Đơn hàng được tạo khi người dùng nhấn "Mua ngay". Hệ thống sinh mã đơn hàng và chờ thanh toán từ cổng Razorpay.
Pending	verifySignature	[valid == true]	enrollStudent()	Paid	Cổng thanh toán xác nhận

Online Course Portal	Phiên bản: 1.1
Thiết kế lớp	Ngày sửa đổi: 07/12/2025
13-Class-Design	

	()				thành công và Server xác thực chữ ký hợp lệ. Hệ thống tự động ghi danh học viên vào khóa học.
Pending	verifySignature() ()	[valid == false]	logError()	Failed	Thanh toán thất bại hoặc chữ ký không khớp (có dấu hiệu giả mạo). Giao dịch bị hủy bỏ.
Pending	timeout	[time > 15 mins]	cancelOrder()	Failed	Quá thời gian chờ thanh toán (session timeout), đơn hàng tự động chuyển sang trạng thái thất bại.
Paid	refund()	[policy == true]	processRefund()	Refunded	Admin thực hiện hoàn tiền cho học viên theo yêu cầu và thỏa mãn chính sách hoàn hủy của hệ thống.
Paid	complete	–	–	Final (End)	Giao dịch hoàn tất trọn vẹn, không có khiếu nại hay hoàn tiền. Kết thúc vòng đời thành công.
Failed	close	–	–	Final (End)	Đóng đơn hàng thất bại, kết thúc vòng đời.
Refunded	close	–	–	Final (End)	Đóng đơn hàng đã hoàn tiền, kết thúc vòng đời.